

國立彰化高級中學 107 學年度科學班甄選【數學科】試題

填充題【1~14 題，每題 6 分，15~16 題，每題 8 分。答案請化簡，並依序填入答案欄內】

1. 設 x, y 皆為正整數，若滿足 $y^2 - 289x - 289 \times 2018 = 0$ ，則 $x + y$ 的最小值為_____。
2. 座標平面上一圓通過 $A(1, 40)$ ， $B(1, 10)$ ， $C(14, 1)$ ， $D(28, 1)$ 四點，則此圓的面積為_____。
3. 已知 A, B 兩點之距離為 7，以 A 點為圓心作一半徑為 r 的圓，其中 $0 < r < 7$ ，且過 B 點作圓之切線，交於 P 點。當 r 變動， $\triangle PAB$ 面積的最大可能值為_____。

4. 若 n 為正整數，則 $n!$ 表示前 n 個連續正整數的乘積，即

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1,$$

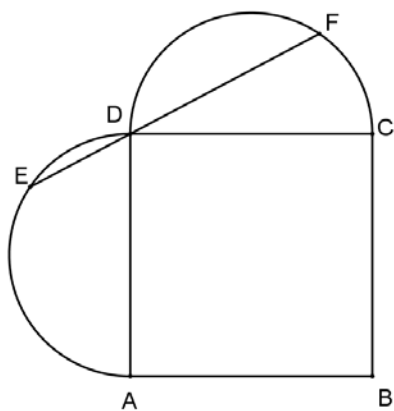
例如： $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ 。若 $m!$ 是 $2^{17} \times 3^5 \times 5^3$ 的倍數，則正整數 m 的值至少為_____。

5. 設 m, n 為兩相異實數，且滿足 $3m^2 + m - 117 = 0$ ， $3n^2 + n - 117 = 0$ ，試求 $\frac{1}{m-2} + \frac{1}{n-2} =$ _____。

6. 因式分解： $x^4 - 12x^2 - 13x - 12 =$ _____。

7. 座標平面上，若兩直線 $4x + ay = 14$ ， $(a+4)x + 8y = 23$ 將座標平面分割成三個區域，則實數 $a =$ _____。

8. 如圖，以正方形 $ABCD$ 的邊 AD, CD 為直徑向外作半圓。過 D 點作直線分別交兩半圓於 E, F ，若正方形 $ABCD$ 的面積為 569，且 $\overline{DE}$ 、 $\overline{DF}$ 均為整數，則 $\overline{EF}$ 長度為_____。



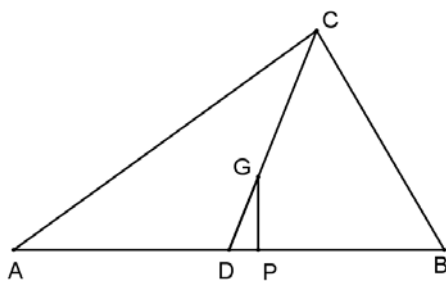
【背面尚有試題】

9. 在座標平面上， $A(1, 1)$ ， $B(2, 3)$ ， $C(3, 6)$ ， $D(4, 10)$ 四點都在同一個開口向上的拋物線上，則此拋物線的對稱軸方程式為_____。

10. 已知函數 $f(x) = |2x-1| - |x-1|$ ，且 $0 \leq x \leq 2$ ，則 $f(x)$ 的最小值為_____。

11. 若 x 為正整數，滿足 $f(x) = f(x-1) + f(x+1)$ ，當 $f(3) = 117$ ，試求 $f(117) =$ _____。

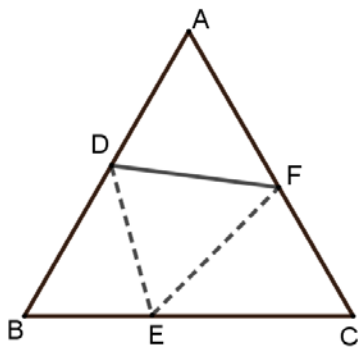
12. 如圖，已知 $\triangle ABC$ 三邊長分別為 $\overline{AB} = 21$ ， $\overline{BC} = 13$ ， $\overline{AC} = 20$ ， G 為 $\triangle ABC$ 的重心， D 為 $\overline{AB}$ 中點，且 $\overline{GP}$ 垂直 $\overline{AB}$ 於 P 點，則 $\triangle DPG$ 之面積為_____。



13. 十個正整數由小到大排列：1、1、2、4、 a 、 b 、6、8、8、8；不論拿掉哪一個數，所剩九數的中位數皆相同，則數對 $(a, b) =$ _____。

14. 試求 $1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \cdots + 116^{116} + 117^{117}$ 的個位數字為_____。

15. 將正三角形 ABC 的頂點 A 對 $\overline{DF}$ 折疊後，使 A 點落在 $\overline{BC}$ 上一點 E 。若 $\overline{BD} = 8$ ， $\overline{DE} = 7$ ， $\overline{BE} = 5$ ，試求 $\triangle CEF$ 的面積為_____。



16. 滿足 $\sqrt{n+2} - \sqrt{n} < \frac{1}{40}$ 的最小正整數 n 為_____。

【試題至此結束】